청주 장기미집행 공원 판정 모형 — 중간보고서

CCS자연기반해법(NbS)계획및설계 · 선진엔지니어링 트랙 「2040 청주시 공원녹지기본계획」

제출물 1 — 문제정의서

> 선진엔지니어링은 2040 청주시 공원녹지기본계획을 수립하면서 AI로 녹색복원 대상지를 매핑하고 정책 결정의 타당성을 확보하는 과제를 제시했다[1]. 청주시는 2026~2040년에 순차 실효되는 장기미집행 공원 40개소(2,981,700㎡)를 존치·조성 / 존치 / 보류로 가르고 1·2단계 집행 순서를 정해야 하지만, 평가 기준 5개(공원조성 가치·재정투입 효율성·개발압력·기존투자·이용성)에 **지표·자료·배점·판정 규칙이 없다**[1], [2]. 이 과제는 5개 기준을 공개자료로 계량하고, 판정 규칙과 검증까지 한 화면에서 재현되게 만든다.

1-1 기관 애로사항

애로사항	근거	출처
실효가 집행계획보다 먼저 온다	3년 내 집행(1단계)은 공원 2개소(근린공원8, 문화공원4)뿐이고, 2단계(2029~2031 이후) 전에 실효되는 공원이 25개소다. 실효는 결정 고시 후 20년(국토계획법 §48), 조성계획 미고시 10년(공원녹지법 §17)으로 법에 고정돼 있다	[1] p.14, p.27; [2]; [25]
평가 기준에 산식과 가중치가 없다	시 기준 5개는 항목만 있다. 도시자연공원구역에는 "항목별 1~5점·중첩 합산·1~3등급" 체크리스트가 있어 공원도 같은 수준이 요구된다. 타 지자체 평가표는 정량 70점(경과기간·국공유지 비율·보상비)과 정성 30점이며 기후·재해 항목이 없다	[1] p.11, p.27; [15], [16]
기후·생활권 자료가 판정과 단절돼 있다	열환경 취약 1등급이 오창·공항·오송·원도심에 몰리고 산단이 북서풍 풍상측이다. 도심생활권 1인당 공원면적은 7.4㎡로 5개 생활권 중 최저다	[1] p.16, p.18; [4]; [3]
재정이 부족하고 추정 폭도 크다	1인당 결정면적 16.00㎡ 중 조성은 6.34㎡(약 40%)다. 2019년 토지매입비 추정은 시 1조 7,805억, 시민단체 약 2,600억으로 7배 차이가 났다. 2019년 시의회는 매입비 475억을 전액 삭감했고, 2020년 시는 기금 500억+지방채 100억으로 11곳을 매입했다	[1] p.28; [17]; [28]; [26], [27]
재원 경로마다 갈등 위험이 있다	2020년 시는 실효유예·민간특례·매입·지주협약으로 면적의 76.5%를 보존한다고 밝혔으나, 매봉공원 민간특례는 주민대책위의 시장 고발로 이어졌다. 민간특례 8곳으로 약 4,400억을 절감한 실적도 있다	[29]; [13]; [18], [19], [27]

1-2 결정자와 결정 사항

청주시 공원녹지과(2040 공원녹지기본계획 입안, 선진엔지니어링 작성)는 2027년 6월 도시공원위원회 자문 전까지 장기미집행 공원 40개소 각각에 대해 존치·조성 / 존치 / 보류 중 하나의 판정과 1단계(2027~30)·2단계(2031~35) 집행 배정을, 기준 5개의 점수와 근거를 붙여 결정하고 2040 공원녹지기본계획 "장기미집행시설 해소방안"에 반영한다[1] p.6, p.27.

구분	필요성 파트	사업성 파트
맡는 시 기준	① 공원조성 가치 · ② 이용성 · ③ 개발압력	④ 재정투입 효율성 · ⑤ 기존투자
답하는 질문	이 공원은 얼마나 필요한가, 그 답은 가중치를 바꿔도 유지되는가	시가 얼마를 넣어야 하는가(보상·조성, 외부 재원, 매수청구, 기투입)
결과 형태	순위와 상·중·하 등급(개발압력은 별도 표시)	점수 없이 금액(최대·최소)과 재원 경로 플래그
결정에서의 역할	판정을 정한다	같은 판정 안에서 1·2단계와 재원 구조를 정한다

결합 규칙: 필요성 상은 존치·조성, 중은 존치, 하는 보류로 판정한다. 보류 가운데 민간공원특례가 가능한 곳은 민간 제안 대기, 개발압력이 높은 곳은 실효 전 재검토, 그 외는 시 판단으로 분류한다. 사업성은 등급을 바꾸지 않고 집행 단계와 재원을 정한다. "해제"는 모형이 내지 않으며 실효 수용은 시의 결정이다[10].

1-3 참·거짓으로 판정되는 연구질문

번호	연구질문	판정 방법 · 거짓일 때의 처리
RQ1 안정성 (필요성)	가중치 프리셋 4개(동일·시·전문가·주민)에서 상 등급(상위 1/3)에 드는 공원 집합이 같다	프리셋별 등급표 비교. 집합이 다르면 그 공원을 "경계"로 두고 원인 지표를 보고한다
RQ2 외부 대조 (필요성)	시가 1단계로 정한 2곳(근린공원8, 문화공원4)은 필요성 등급 "상"에 든다	거짓이면 필요성 밖의 사유(기존투자·토지 확보)를 불일치 사유로 기록한다
RQ3 기후 지표 (필요성)	기후·재해 지표(H)를 빼면 상 등급 집합이 바뀐다	집합 비교. 바뀌지 않으면 기후 지표는 순위를 바꾸지 못하므로 설명 자료로만 쓴다
RQ4 재원 경로 (사업성)	40개소 중 외부 재원(민간특례·국비)으로 시 부담을 절반 이하로 줄일 수 있는 곳은 10개소 이하다	시 부담 최소 ÷ 최대 ≤ 0.5인 후보지 수. 거짓이면 외부 재원과 연계해 1단계 대상을 넓힌다
RQ5 재정 집중 (사업성)	시 부담 최대 상위 5개소가 40개소 합계의 80% 이상을 차지하고, 그 순서는 보상·조성 단가를 실적 범위 안에서 바꿔도 유지된다	금액 분포 계산 + 시나리오 8개 조합 비교. 순서가 바뀌면 전환값을 적고 구간으로만 보고한다

1-4 범위와 가정

구분	내용
대상·시간	공고 제2026-2004호의 장기미집행 공원 40개소(근린 3·어린이 8·소공원 25·역사 2·문화 1·생태 1)[1], [2]. 녹지 63개소·미조성 공원·도시자연공원구역은 제외. 실효 2026~2040년, 자료 기준년 2024~2026년. 공고의 면적·지목·실효년도는 바꾸지 않는다(행 합산 2,927,250㎡와 표 합계 2,981,700㎡ 차이는 원 공고로 확인)

구분	내용
판정 범위	존치·조성 / 존치 / 보류까지만 내리며, 보류 대상의 실효 수용 여부는 청주시가 정한다. "해제"를 단정하는 표현은 쓰지 않는다
자료 중복 금지	같은 원자료를 두 파트에 중복 투입하지 않는다. 공시지가는 변동률을 필요성(개발압력)에, 수준을 사업성(보상비)에 쓴다. 필요성이 계산한 열환경·하천 인접 지표는 사업성의 국비 요건 판정에 그대로 받아 쓴다
필요성	공원 폴리곤 + 500m 버퍼(EPSG:5186)로 집계한다. 기준 간·기준 내 동일 가중치가 기본이며 시·전문가·주민 프리셋은 비교용이다(AHP 설문값 수령 시 교체). 등급 경계(3분위)는 화면에서 옮길 수 있다
사업성	청주시가 감당할 수 있는지를 보며 민간 수익률(IRR)·잉여전력 판매·B/C는 다루지 않는다. 보상·조성 단가는 청주 실적(강내·월명)에서만 가져오고[28], [29], 공시지가 수령 후 배율을 역산한다. 특례는 법 요건(5만㎡ 이상, 생태공원 제외)만으로 판단[14]. 국비는 시 부담 "최소값" 시나리오로만 쓴다
검증 방법	확률 추출(몬테카를로)은 쓰지 않는다. 가중치는 프리셋 4개, 단가는 실적 상·하한의 조합으로 값을 정해 놓고 다시 계산하는 결정론적 시나리오 분석(예비타당성조사 일반지침의 민감도 분석 방식)[34]을 쓴다. 모든 시나리오에서 결과가 같으면 확정, 하나라도 다르면 경계로 표시한다
공통	출처 없는 값은 "미산정"으로 두고 화면에 올리지 않는다. 모든 값은 값·출처키·태그(실자료/가정/미산정)로 기록한다

제출물 2 — 대시보드 개발 전략

대시보드가 답하는 질문은 두 개다. 필요성 파트는 **"이 공원은 얼마나 필요한가, 그 답은 가중치를 바꿔도 유지되는가"**에 순위·등급·안정성·근거문으로 답하고, 사업성 파트는 **"청주시가 이 공원에 얼마를 넣어야 하고, 그 금액으로 몇 단계에 넣을 것인가"**에 시 부담 최대·최소와 재원 경로로 답한다. 두 답은 같은 마스터 테이블(40행)과 같은 시설 카드에 들어가며, 필요성이 판정을, 사업성이 단계를 정한다. 사업성은 점수를 만들지 않고 출처 있는 금액만 쓴다.

2-1 판단 화면 (대응층)

솔루션 유형은 의사결정지원 앱(대시보드 + 가중치 조작)이다. 사용자는 청주시 공원녹지과 담당자, 선진 계획팀, 도시공원위원회·시의회, 주민·토지소유자다. 성공 기준은 담당자가 **카드 한 장으로 1단계 후보를 고르고 심의에서 이유를 설명할 수 있는가**이며, 담당자 접촉이 없는 동안은 두 파트의 교차 검토로 대신한다(i-Tree의 입력→계산→화면 구조, 7주차 p.11).

화면	주 사용자 · 질문	보여주는 것	조작
(1) 지도	공원녹지과 · 어디가 급한가	40개소 등급 색, 개발압력 테두리, 특례 가능 표시, 실효년도 필터	클릭 → (4)
(2) 가중치 패널	위원회·시의회 · 우리 기준이면	필요성 기준 슬라이더, 프리셋(동일·시·전문가·주민), 등급 경계. 사업성 단가는 실적 상·하한 전환	바꾸면 (1)·(3) 갱신
(3) 순위·집행 순서표	공원녹지과 · 전체 순서는, 돈은 얼마	필요성: 기준별 점수·N·등급·판정 / 사업성: 보상·조성 추정, 재원 경로, 시 부담 최대·최소, 단계. 공고 단계와 불일치 강조	정렬·CSV
(4) 시설 카드	주민·위원회 · 왜 이 등급, 왜 이 단계	위: 기준별 한 문장 + 숫자 + 출처키, 판정 / 아래: 사유지 면적, 보상·조성 범위, 특례·국비 요건, 매수청구, 기존투자, 단계 이유 / '가정'·'미산정' 배지	PDF 1장
(5) 안정성	위원회 · 믿어도 되나	필요성: 프리셋별 등급표와 경계 공원 / 사업성: 시나리오 8개 조합별 단계와 전환값	심의용 1쪽
(6) 시 부담 분포 · (7) 필요성×시 부담	공원녹지과 · 예산이 어디에 몰리나, 필요한데 비싼 곳은	시 부담 최소 막대 + 1단계 합계 점검선(1,680억 = 연 420억 × 4년[26]) / 가로 필요성 순위 × 세로 시 부담, 특례 가능 강조	점검선 이동, 클릭 → (4)

카드 예(근린공원8, 41,315㎡, 실효 2033, 공고 1단계): 보상 95~141억(23~34만원/㎡[28], [29]), 조성 25~57억(6.1~13.9만원/㎡), 특례 불가(5만㎡ 미만[14]), 국비 요건은 필요성 지표 수령 후. 단계 이유: "공고 1단계 유지. 외부 재원 경로가 없어 시 부담 최소 = 최대. 단가 범위 안에서 단계가 바뀌지 않으므로 확정." 생태공원3(257만㎡)은 사유지 100% 가정 시 보상 5,900~8,800억으로 비현실적이고 미조성 공원 면적의 95.2%가 국유지[1] p.28이므로 토지소유 수령 전까지 "미산정"으로 둔다. 숫자는 코드가 채우고 문장 틀은 사람이 쓴다. "해제"는 표시하지 않는다.

2-2 실데이터 출처표

우선 확보 대상은 대체 자료가 없는 **공고 40개소 표**, **SGIS 격자인구**, **토지소유 구분**이다. 모든 값은 값·출처키·태그(실자료/가정/미산정)로 기록하고 원본은 data/raw/에 보관한다. 같은 원자료를 두 파트에 중복 투입하지 않는다(공시지가 변동률 → 필요성 P1, 수준 → 사업성 보상비).

출처키	자료 · 제공 기관	형식 · 기준일	쓰이는 곳	확보 상태
SJ-p27	장기미집행 공원 40개소 표(면적·지목·실효년도·공고 단계) · [1], [2]	표 → CSV · 2026	마스터, 특례, 기존투자	확보. 합계 54,450㎡ 차이 원 공고 확인 중
CJ-park · PLAN-2030	공원현황 · 생활권별 1인당 공원면적 · 청주시 [3]	표 · 2026, 2019	D1, D2	확보
VW-upis	공원 폴리곤·용도지역·개별공시지가 · V-World(국토교통부)	SHP·API · 공시지가 매년 1.1	P1, P2 / 토지보상, 매수청구	11주 API 키 신청
LAND-own	토지소유 구분(국·공·사)·지목 · 국가공간정보포털 또는 청주시	SHP/CSV	사유지 면적, 기존투자	직접 수집 + 선진 통해 요청. 수령 전 사유지 100% 상한
SGIS-grid · OSM · MOIS-shelter	격자인구(연령별) · 도로망·건물 · 대피소 · 통계청, OSM, 행안부	API·GeoJSON·표 · 2024~26	E1, E2, D1, S1, S2	수집 예정
SJ-p16 · LS-lst · SM-flood · FS-slide	열환경 등급도[4] · Landsat LST · 침수흔적 · 산사태등급 · 청주시, USGS, 행안부, 산림청	SHP·GeoTIFF·WMS · 2024~25	H1~H4 / 도시숲 요건	등급도 원본 요청, 나머지 수집 예정
SJ-axis	4대 녹지축·5대 수변생태축 · [1]	도면 → 라인	C1 / 생태축 요건	디지타이징 예정
CJ-cost	보상·조성 실적 · 월명 351억·63억/102,487㎡[28], 강내 35억·56억/15,111㎡[29]	보도 수치	보상 23~34만, 조성 6.1~13.9만원/㎡	확보. 시 단가표 수령 시 교체
LAW-fund · CJ-budget	특례 §21조의2[14], 매수청구 §47[30], 도시숲 50%[31], 생태축 56~68%[32], 반환 28%[33] · 매입 실적 2,100억[26]	조문·공고·보도	특례, 국비 경로, 점검선	확보. law.go.kr 재대조

2-3 지표와 산정 규칙 · 민감도 계획 (방법론층)

(가) 필요성

— 시 기준 3개를 질문으로 바꾸고 공개 자료 지표를 붙였다(●는 필수, (표시)는 합산하지 않음).

시 기준 → 질문	지표 · 산식	근거
공원조성 가치 → 생기면 무엇이 나아지나	● H1 열환경 취약(버퍼 내 1·2등급 면적 비율; H2 LST로 검증) ● H3 침수·H4 산사태(면적 비율) ● C1 녹지축 최단거리	[4], [5], [1], [20]

시 기준 → 질문	지표 · 산식	근거
이용성 → 쓸 사람이 얼마나 많나	● E1 버퍼 인구 ● E2 취약 인구 비율(65세↑+9세↓) ● D1 서비스권 밖 인구 비율(유치거리 기준) ● D2 생활권 1인당 면적	[5], [6], [21], [22], [3]
개발압력 (표시) → 보류하면 사라지나	P1 공시지가 변동률 / P2 주거·상업·공업 비율	[16]
재난 대응 (표시)	S1 에너지 자립(지붕 면적 × 0.11kW × 1,300kWh ÷ 대피 수요) / S2 대피소 지정 여부	본 연구 추가

N_i = Σ_k w_k · pct(x_ik), Σ_k w_k = 1 — 백분위 순위가 기본(면적 1,000배 차이), 기준 2개에 0.5씩·기준 안 동일 가중치, 엔트로피·AHP(시·전문가·주민, CR < 0.1)는 비교 프리셋. |r| ≥ 0.7 지표 쌍은 하나만(H1↔H2, D1↔E1); 필수 8개 중 6개 미만이면 "미산정". 3분위(상위 1/3 = 상)가 기본, 30·70, 40·60 경계 병행. 개발압력 상위 25%는 "높음"으로 보류 분류에만 사용. **안정성:** 프리셋 4개 × 정규화 2종 × 경계 3종 = 24개 조합 모두에서 상 등급에 드는 공원만 "확정", 하나라도 빠지면 "경계"(문턱값 없음). 확률 추출은 쓰지 않는다. 대조: 시 공고 1단계 2곳(RQ2), H 지표 제외 집합(RQ3).

(나) 사업성

— 시 기준 2개를 금액과 플래그로 바꾼다. 모든 상수는 출처가 있는 것만 쓴다.

지표	산정 규칙	근거
사유지 면적 · 토지보상	면적 × (1 − 국공유지 비율; 미수령 시 100% "가정") × 단가. 단가는 공시지가 수령 전 청주 실적 23~34만원/㎡, 수령 후 공시지가 × 배율(두 실적에서 역산)	[28], [29]
조성비	면적 × 6.1~13.9만원/㎡. 생태공원은 실적 없어 미산정	[28], [29]
특례 · 국비 경로	특례: 면적 ≥ 5만㎡ AND ≠ 생태공원 / 도시숲: H1 높음 또는 산단 풍하측 → 조성비 50% / 생태축: C1 가까움 또는 하천 인접 → 56~68% / 반환사업: 청주 선례 28%. 요건은 필요성 지표(H1, C1)를 그대로 받음	[14], [31], [32], [33]
시 부담 최대 · 최소	최대 = 보상 + 조성 / 최소 = 특례 가능 → 0, 국비 경로 → 최대 − 조성비 × 국비율(하한), 그 외 최대	계산
매수청구 회피액 · 기존투자	지목 '대'인 사유지 면적 × 공시지가(상한) / 국공유지 비율 · 조성계획 고시 · 공고 1단계 세 사실을 그대로 표시(점수 없음)	[30], SJ-p27
단계 배정	1단계 조건(하나라도): ① 실효 ≤ 2030(1단계 안에 실효[25]; 승인 2027.12 [1] p.6) ② 공고 1단계[2] ③ 외부 재원 경로 ≥ 1. 보류는 단계 없음. 같은 등급·단계 안은 시 부담 최소 낮은 순, 동률이면 국공유 비율 높은 순[34]. 1단계 합계가 1,680억(2020~25 실적 2,100억 ÷ 5 × 4[26])을 넘으면 뒤쪽을 2단계로	[25], [2], [34], [26]

안정성(시나리오·전환값): 예비타당성조사 일반지침[34]의 결정론적 민감도 분석 방식. 보상단가(23만/34만) × 조성단가(6.1만/13.9만) × 국비 선정(X/O) = 8개 조합을 다시 계산해 모두 같은 단계면 "확정", 하나라도 다르면 "경계"(문턱값 없음). 경계 후보지는 단계가 바뀌는 전환값(예: "보상단가 29만원/㎡ 이상이면 점검선 초과 → 2단계")을 카드에 적어 담당자가 확인할 자료(감정평가·토지소유)를 바로 알게 한다. 국공유지 비율은 자료 수령 시 변동이 없어 제외. 몬테카를로는 쓰지 않는다. 이것이 RQ4·RQ5의 판정 근거다.

이론·기준	적용
문제구조화 [12] · 가치중심사고 [35] · 지식의 3조건 [9]	정답 대신 가치 차이를 드러내는 화면. 사업성은 "시가 감당할 수 있는가"로 재정의. 현저성 = 실효 시한·예산 요구서 숫자 / 신뢰성 = 출처키·실적 단가 / 정당성 = 가중치·가정 공개, 해제 미판정
PSS 실행 격차 [23], [36] · 도시계획 AI [11] · IUCN [10]	카드 1장으로 심의 투입, AI는 계산·설명만 하고 판정은 사람. 토지소유자가 자기 보상 추정과 매수청구 가능 여부를 본다
재해취약성 지침 [5] · 합성지표 [7], [8] · 예타 지침 [34] · 해제 가이드라인·지자체 평가표 [15], [16]	H = 기후노출, E = 도시민감도. 결정론적 민감도와 비용효과 순서. 기존 평가표에 이용성·기후 축을 더하고 재정 항목은 점수 대신 금액

2-4 한계 (한계층)

한계	내용 → 대응
대리변수 · 자료 정확도	공개자료 지표라 실제 이용량·현장 상태를 반영하지 못하고, 열환경·녹지축은 1차로 도면 육안 판독 → 카드에 '현장 확인 필요', '가정' 표시, 2차 교체 시 일치율 기록
소공원 버퍼 중첩 · 가중치	소공원 25개소는 버퍼가 겹쳐 점수 차이가 작고 AHP 응답자가 소수 → 5개소 수기 검산, 순위 구간 보고, 어느 프리셋에서도 유지되는 공원만 확정
토지소유·공시지가 · 실적 단가	수령 전 사유지 100% 가정으로 보상액 과대(생태공원3), 실적 두 건뿐이고 월명은 민간특례 사업자 보상 → 범위·가정 표시, 대형·생태공원 미산정, 수령 시 값만 교체
특례·국비	특례 '가능'은 법 요건만(영운공원처럼 사업자 포기 가능[27]), 국비 선정 불확실, 반환 요건 원문 미확인 → 조건부 표기, 두 경우 모두 계산
공고 원문 · 정치성 · 사용자	표 전사값이라 합계 54,450㎡ 차이, 등급 경계는 가치 선택, 담당자 접촉 없음 → 원 공고 확보 시 교체, 경계는 사용자가 옮기고 '해제' 미표시, 파트 간 교차 검토
AI 생성 수치	원자료 없는 수치는 화면에 올리지 않는다

2-5 11~15주차 개발 일정 (10주차 = 11.6 기준)

주차	필요성	사업성	완료 기준
11주 (11.13~)	좌표·폴리곤·버퍼, SGIS·V-World·생활안전지도 수집, 1차 판독값	사업성 열 12개, rules.md, V-World 키, 토지소유 수집·선진 요청	필수 지표 6개↑, 출처키, 요청 발송
12주 (11.20~)	점수·등급, 상관표, 공고 대조표, AHP 배포	공시지가 40개소, 토지소유 반영, 배율 역산	RQ2, 검산 5개소, 보상·조성 열

주차	필요성	사업성	완료 기준
13주 (11.27~)	프리셋 24조합, H 제외 점수, 화면 (1)~(5)	시 부담·단계, 시나리오 8개·전환값, 화면 (6)·(7)	RQ1·3·4·5 판정
14주 (12.4~)	수치 동결, 카드 40장(두 블록)·PDF, 검증 로그, 선진 점검	동일	카드만 보고 이유 재현(교차 검토)
15주 (12.11~)	최종 보고·발표, 안정성 1쪽	동일	프리셋 전환 시연, 전환값 설명

2-6 바이브코딩 프롬프트 예시와 결과 검증

AI는 수집·공간분석·룰 엔진·화면 코드와 근거문 템플릿을 작성하고, 사람은 가중치 결정·검산·규칙 확정을 맡는다. 도구는 Claude Code와 QGIS MCP. 단가·비율은 params.yaml에서만 읽고 코드에 숫자를 쓰지 않으며, LLM은 수치를 만들지 않는다.

> **예시 1 (지표 계산):**
> buffer500.gpkg(site_id)와 flood.gpkg를 인자로 받아 site_id별 침수 면적 비율(0~1)을 H3 열로 반환하는 geopandas 함수를 작성해 주세요. EPSG:5186, intersection 면적 합 ÷ 버퍼 면적, 교차 없으면 0, assert로 값 범위와 site_id 1~40 확인. 네트워크 호출 금지.

> **예시 2 (점수·안정성):**
> indicators.csv(site_id, 지표명, 값, source_key)로 백분위 순위를 구해 기준 내 동일 가중치, 기준 간 0.5씩 합산해 주세요. 결측은 채우지 말고 필수 8개 중 6개 미만이면 '미산정'. 프리셋 4개(presets.yaml) × 정규화 2종 × 경계 3종 = 24개 조합으로 등급을 다시 구해 공원별 등급표와 '모든 조합에서 상' 여부를 CSV로 저장해 주세요.

> **예시 3 (재원 룰 엔진·시나리오):**
> rules.md의 룰 5개(특례·도시숲·생태축·반환·매수청구)를 함수로 만들어 master.csv 각 행에 city_cost_max, city_cost_min, funding_routes, stage, source_keys 열을 추가해 주세요. 단가는 params.yaml에서만 읽으세요. 보상×조성×국비 8개 조합으로 stage를 다시 계산해 scenario_1~8, stage_stable, switch_value 열을 만들고, 마지막에 월명공원(102,487㎡, 사유지 100%)을 넣어 상한 단가에서 보상 351억·조성 63억이 나오는지 출력해 주세요.

검증 항목	방법	통과 기준
엔드포인트 · 패키지	호출 URL을 등록 목록(sgis.kostat.go.kr, api.vworld.kr, safemap.go.kr, law.go.kr 등)과 대조, raw/ 응답 원본 / requirements.txt의 PyPI 존재·설치	목록 외 0건, 응답 40건, 설치 실패 0건
수치 추적 · 검산	화면 숫자 → master.csv → data/raw/ 원본. 5개소(생태공원3, 근린공원165, 역사공원167, 근린공원8, 문화공원4) 점수·시 부담 수기 재계산	출처 없는 값 0건, 오차 5% 이내
실적 재현 · 재현성	월명공원을 상한 단가로 계산하면 보상 351억·조성 63억 / 같은 입력 2회 실행	1% 이내 일치 / 등급표·단계 동일
교차 검토 · 표현	상대 파트 카드만 보고 등급·단계 이유를 같은 결론으로 재현 / 출력에서 '해제·포기·삭제' 검색	결론 일치(RQ 보조) / 0건

커밋마다 검증 결과를 스프린트 로그 한 줄로 남기고, 통과하지 못하면 커밋하지 않는다.

참고문헌

[ ] 안은 본문의 참고문헌 번호이며, 인용한 쪽은 각 항목에 적었다. [1]~[24]는 필요성 파트 중간보고서의 번호를 그대로 썼고, [25]~[36]은 사업성 파트에서 더한 출처다.

[1] ㈜선진엔지니어링·상명대학교 (2026). 「AI를 활용한 도시계획기반 녹색복원 대상지 mapping 구축방안」, 2040 청주시 공원녹지기본계획 수립. 2026.10. 인용 쪽: p.6(과업수행절차·승인 일정), p.9(4대 녹지축·5대 수변생태축), p.11(도시자연공원구역 체크리스트), p.14(관련 법규), p.16(열환경 취약지역 등급도), p.18(공해 현황), p.27(장기미집행시설 해소방안·공원 현황·평가 기준), p.28(공원녹지 현황 및 지표·국유지 비율). 쪽은 문서에 인쇄된 번호다.

[2] 청주시 (2026). 「청주시 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 공고」, 청주시 공고 제2026-2004호. ([1] p.27 재인용)

[3] 청주시 (2019). 「2030년 청주도시기본계획 일부변경」. 2019.12. 인용: 표 7-10(생활권별 1인당 공원면적), 바람장 분석.

[4] 청주시 (2025). 「청주시 도시바람길숲 조성사업」 열환경 취약지역 등급도. ([1] p.16 재인용)

[5] 국토교통부 (2024). 「도시 기후변화 재해취약성분석 및 활용에 관한 지침」. 2024.7.20 시행.

[6] 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 [별표 3] 도시공원의 설치 및 규모의 기준.

[7] 김지숙·김호용 (2017). 도시 기후변화 재해취약성 분석방법의 가중치 조정에 따른 결과 비교 검토. 『환경영향평가』, 26(3).

[8] OECD & JRC (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing.

[9] Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., Jäger, J., & Mitchell, R. B. (2003). Knowledge systems for sustainable development. PNAS, 100(14), 8086–8091. https://doi.org/10.1073/pnas.1231332100

[10] IUCN (2020). Global Standard for Nature-based Solutions (1st ed.). Gland: IUCN. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en

[11] Peng, Z.-R., Lu, K.-F., Liu, Y., & Zhai, W. (2024). The pathway of urban planning AI: From planning support to plan-making. Journal of Planning Education and Research, 44(4), 2263–2279. https://doi.org/10.1177/0739456X231180568

[12] Rosenhead, J. (1996). What's the problem? An introduction to problem structuring methods. Interfaces, 26(6), 117–131. https://doi.org/10.1287/inte.26.6.117

[13] 이삭 (2020.4.7). 청주 매봉공원 주민대책위 "직권남용·직무유기 한범덕 청주시장 고발". 『경향신문』. https://www.khan.co.kr/article/202004071620001

[14] 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제21조의2(도시공원 부지에서의 개발행위 등에 관한 특례): 5만㎡ 이상, 공원면적 70% 이상 기부채납.

[15] 국토교통부 (2014). 「장기미집행 도시·군계획시설 해제 가이드라인」. 2014.12.29 시달.

[16] 화성시 (연도 미상). 「2020년 화성도시관리계획(재정비)」 제4장 단계별 집행계획, pp.399–404.

[17] 최현주 (2019.5.8). <3부: 도시공원과 민주주의 그리고 거버넌스> ①서울과 성남은 하는데 청주는 못하는 것. 『충북인뉴스』. https://www.cbinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=127857

[18] 이대익 (2020.7.23). 청주시 일몰대상 공원·녹지 76% 보전. 『충청매일』. https://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=655966

[19] 하성진 (2020.7.23). 청주 일몰제 도시공원 76.5% 보존. 『충청타임즈』. https://www.cctimes.kr/news/articleView.html?idxno=621369

[20] 강완모·송영근·성현찬·이동근 (2018). 생태네트워크와 접근성 분석에 의한 서울시 미집행 도시공원의 보전 우선순위 평가. 『한국환경복원기술학회지』, 21(2), 53–64. https://doi.org/10.13087/kosert.2018.21.2.53

[21] 복형선·최정민 (2015). 미집행 도시공원의 평가방법과 활용방안. 『한국조경학회 학술대회논문집』, 2015(11a), 87–90.

[22] 김범수·한갑수 (2020). GIS를 이용한 수원시 장기미집행 공원의 조성 우선순위 분석. 『한국환경과학회 학술대회논문집』, 2020(10a), 195.

[23] Vonk, G., Geertman, S., & Schot, P. (2005). Bottlenecks blocking widespread usage of planning support systems. Environment and Planning A, 37(5), 909–924. https://doi.org/10.1068/a3712

[24] Voskamp, I. M., de Luca, C., Polo-Ballinas, M. B., Hulsman, H., & Brolsma, R. (2021). Nature-based solutions tools for planning urban climate adaptation: State of the art. Sustainability, 13(11), 6381.

[25] 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조(도시·군계획시설결정의 실효); 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제17조(도시공원 결정의 실효: 조성계획 미고시 10년, 국공유지 30년). 국가법령정보센터 law.go.kr

[26] 뉴시스 (2020.6.18). 청주시 장기미집행 공원 일몰제 대응 — 기금 500억·지방채 100억으로 11곳 매입, 5년간 2,100억·156만㎡. https://www.newsis.com/view/NISX20200618_0001065031

[27] 청주시 공원산림본부 (2026.1.29). 보도자료: 일몰 대응 25곳(자체 17·민간특례 8), 민간특례 재정절감 약 4,400억(토지보상 2,900·공사비 1,500). https://cheongju.go.kr/bluecity/selectBbsNttView.do?bbsNo=40&nttNo=251713 ; 프레시안 (2019.10.24). 청주시의회, 공원 매입비 475억 전액 삭감.

[28] twig24 (2026.7.31). 월명공원 민간공원특례 준공 — 토지보상 351억·공원조성 63억 (102,487㎡), 재정절감 452억.

[29] 더팩트 (2022.11.1). 청주 강내근린공원 조성 — 토지보상 35억·총사업비 56억(15,111㎡).

[30] 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조(도시·군계획시설 부지의 매수 청구): 지목 "대"인 토지, 결정 고시 10년 경과.

[31] 산림청 (2026). 기후대응 도시숲 조성사업 공모 — 국비 50%, 2026년 전국 1,760억(국비 880억)·125.5ha. 평가항목 원문 미확인.

[32] 환경부 (2025). 도시생태축 복원사업 선정 — 국비 56~68%(횡성 25억 중 17억, 대구 수성구 100억 중 56억).

[33] 뉴스서울 (2023.2.7). 청주 강내근린공원, 생태계보전부담금 반환사업 선정 — 총 18억·국비 5억. https://newsseoul.co.kr/news/view/1065568216216305

[34] KDI 공공투자관리센터 (2008). 「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)」. https://www.kdi.re.kr/research/reportView?pub_no=11672 — 민감도 분석(비용·편익 증감), 비용효과 분석 원칙.

[35] Keeney, R. L. (1996). Value-focused thinking: Identifying decision opportunities and creating alternatives. European Journal of Operational Research, 92(3), 537–549.

[36] Jiang, H., Geertman, S., & Witte, P. (2020). Smart urban governance: an alternative to technocratic "smartness". GeoJournal, 87, 1639–1655.